

 Centro Universitário SENAI Santa Catarina	AVALIAÇÃO PRÁTICA		Desempenho
	Data:		
	Docente: Hermano Roepke		
	Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		
	Unidade Curricular: Algoritmos e Programação		
	Turma: GR SADP 2026/1 N1		
	Estudante 1:		
	Estudante 2:		
Orientações gerais: Cada análise tem a sua respectiva pontuação. Será solicitado pelo professor pelo menos 3 perguntas sobre o código fonte do programa desenvolvido e no máximo 5 a cada integrante da equipe. A cada resposta incorreta ou ausência de resposta será descontado 1 ponto da nota final do trabalho, se a resposta estiver de forma parcial será descontado 0,5 ponto.			

CAPACIDADES
C01 - Compreender lógica de programação para resolução dos problemas; C02 - Compreender técnicas de abstração para resolução de problemas; C03 - Identificar estruturas de dados para construção do algoritmo; C04 - Compreender expressões aritméticas, relacionais e lógicas para codificação do algoritmo; C05 - Codificar algoritmos na resolução de problemas; C06 - Compreender as estruturas de controle e repetição adequadas à lógica dos algoritmos; C07 - Compreender padrões de nomenclatura e convenções de linguagem na codificação de algoritmos; C08 - Identificar padrão de nomenclatura de comentários para documentação do código fonte; C09 - Compreender técnica de ordenação e busca de dados para construção de algoritmos.

CONTEXTUALIZAÇÃO
Você é um analista de dados júnior em uma empresa de estatística. Sua equipe recebeu um grande volume de pequenos lotes de dados numéricos (leituras de sensores, resultados de pesquisas, etc.) que precisam de uma análise preliminar rápida. Para otimizar esse processo, sua gerente pediu que você desenvolvesse uma ferramenta de linha de comando que possa processar uma sequência de números e gerar um relatório estatístico completo e automático. Esta ferramenta será crucial para a equipe validar a qualidade dos dados e extrair insights iniciais antes de uma análise mais profunda.

DESAFIO
Desenvolva um programa em Java que execute as seguintes etapas: A. Entrada de Dados - O programa deve solicitar e ler números inteiros positivos, um de cada vez. - Os números válidos (maiores que zero) devem ser armazenados em uma lista (usar vetor, não pode usar ArrayList ou List). - A entrada de dados deve ser interrompida quando uma das duas condições for atendida: - O usuário digitar um número negativo (que não deve ser incluído na lista). - A lista atingir o limite de 100 números. Análise Individual Detalhada: Para cada número informado, exiba uma linha com suas propriedades: - Se é par ou ímpar. - Se é múltiplo de 3 ou não. - Se está no intervalo [100, 200]. - Se é primo ou, caso não seja, quais são seus divisores. <i>Exemplo de saída para o número 10: 10 [Par, Não é múltiplo de 3, Fora do intervalo, Não é primo (Divisores: 1, 2, 5, 10)]</i> B. Relatório Final de Análise Após a interrupção da entrada de dados, e apenas se a lista não estiver vazia, o programa deve exibir um relatório único e bem formatado contendo as seguintes informações: Lista Completa: A lista de todos os números válidos informados. Estatísticas Gerais: - Quantidade total de números informados. - Média aritmética de todos os números. - O maior e o menor número da lista. Análise de Primos: - A quantidade total de números primos encontrados.

2. O maior e o menor número primo da lista.
- **Análise de Frequência (Moda):**
 1. O número (ou números) que mais se repetiu na lista.
 2. A quantidade de vezes que ele(s) apareceu(ram).
- **Análise de Posição (Mediana):**
 1. O valor central da lista (considerando a ordem de inserção). Se a lista tiver um número ímpar de elementos (ex: 15), exiba o valor da posição central (ex: posição 8). Se tiver um número par (ex: 14), exiba a média dos dois valores centrais (ex: posições 7 e 8).
- **Cálculo Avançado:**
 1. O fatorial do **menor número** inserido. *Atenção: Este cálculo só deve ser realizado se o menor número for menor ou igual a 20 para evitar estouro de capacidade da variável long.* Se for maior, exiba uma mensagem informativa.

C. Tratamento de Erros e Casos Especiais O programa deve ser robusto e lidar com as seguintes situações:

- **Lista Vazia:** Se o usuário inserir um número negativo como primeira entrada, o programa deve informar que nenhum dado foi processado e encerrar de forma limpa.
- **Ausência de Primos:** Se nenhum número primo for encontrado na lista, o relatório deve indicar "Nenhum número primo encontrado" nos campos correspondentes.

RESULTADOS E ENTREGAS

Código fonte do programa Analisador de Dados Numéricos Avançado em Java compactado em .zip no ambiente virtual de aprendizagem.

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ATIVIDADE 01: Programa de análise de números inteiros com verificação de propriedades matemáticas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	CAPACIDADE	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
(0,5 ponto) O programa para de solicitar números quando é inserido um número negativo ou alcança 100 valores inseridos.	C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C09			
(0,5) Foi inserido comentários no programa para explicar cada parte do algoritmo.	C08			
(0,5 ponto) O programa seguiu boas práticas de indentação e nomenclatura de variáveis.	C07, C08			
(0,5 ponto) O programa verifica e imprime corretamente se o número é par ou ímpar.	C01, C02, C03, C04, C05			
(0,5 ponto) O programa verifica e imprime corretamente se o número é múltiplo de 3.	C01, C02, C03, C04, C05			
(0,5 ponto) O programa verifica e exibi se o número está corretamente dentro do intervalo de 100 a 200.	C01, C02, C03, C04, C05			
(0,5 ponto) O programa identifica e exibi corretamente se o número é primo ou os divisores do número.	C01, C02, C03, C04, C05, C06, C09			
(0,5 ponto) O programa imprime a lista de todos os números informados e a quantidade de números informados antes que um valor negativo.	C01, C02, C03, C04, C05, C06			
(0,5 ponto) O programa realiza o cálculo da média aritmética corretamente com base nos números inseridos e exibi o valor.	C01, C02, C03, C04, C05			
(1 ponto) O programa verifica e imprime o número ou números que mais repetiram e a quantidade de vezes.	C01, C02, C03, C04, C05, C06			
(1 ponto) O programa imprime o valor central da lista (pela ordem de inserção). Por exemplo, se forem inseridos 15 números, imprimir o valor da posição 8; se houver 14 itens, imprimir a média aritmética das posições 7 e 8.	C01, C02, C03, C04, C05			
(0,5 ponto) O programa verifica e exibi corretamente o maior número inserido.	C01, C02, C03, C04, C05, C06			
(0,5 ponto) O programa calcula e exibi corretamente o menor número inserido.	C01, C02, C03, C04, C05, C06			
(0,5 ponto) O programa calcula e exibi corretamente o fatorial do menor número inserido.	C01, C02, C03, C04, C05, C06			
(0,5 ponto) O programa verifica e exibi corretamente a quantidade de números primos inseridos.	C01, C02, C03, C04, C05, C06			
(0,5 ponto) O programa verifica e exibi corretamente o maior número primo inserido.	C01, C02, C03, C04, C05, C06			
(0,5 ponto) O programa verifica e exibi corretamente o menor número primo inserido.	C01, C02, C03, C04, C05, C06			
(0,5 ponto) Implementou tratamento de erros para ausência de números primos e exibi a ausência se acontece.	C01, C02, C03, C04, C05, C06			